类脑智能算法与系统及应用

原创 姬器人 ExMaschine 2026年5月27日 19:12 北京 听全文



PART.01

Maschine Robot

类脑计算

类脑计算（Brain-inspired Computing），对姬器人科技的技术路径支撑来说正是“让AI具备情感能力”背后最硬核的底层技术支撑。如果说情感大模型是AI的“灵魂”，那么类脑计算就是为这个灵魂打造一个真正像人脑一样高效、低功耗的“物理大脑”。



简单来说，传统计算机（比如我们现在用的电脑）像是在做极其快速的“按部就班”的计算；而类脑计算则是试图从结构和原理上，彻底复刻人类大脑的工作方式。

首先类脑计算的灵感直接来源于人脑。人脑虽然功耗只有约20瓦，却能轻松完成复杂的视觉识别、逻辑推理和情感处理。科学家希望通过模仿大脑的运作机理，突破传统计算机在能效和智能上的瓶颈。但目前主要有两条并行的实现路径：

（1）基于模型与系统的软类脑（算法层面）：侧重于用数学模型模拟大脑的信息加工机制。比如在软件中构建脉冲神经网络（SNN），它不像传统神经网络那样一直进行繁重的浮点运算，而是像生物神经元一样，只有在接收到足够强的信号时才发放一个“脉冲”，实现了极致的“按需计算”。

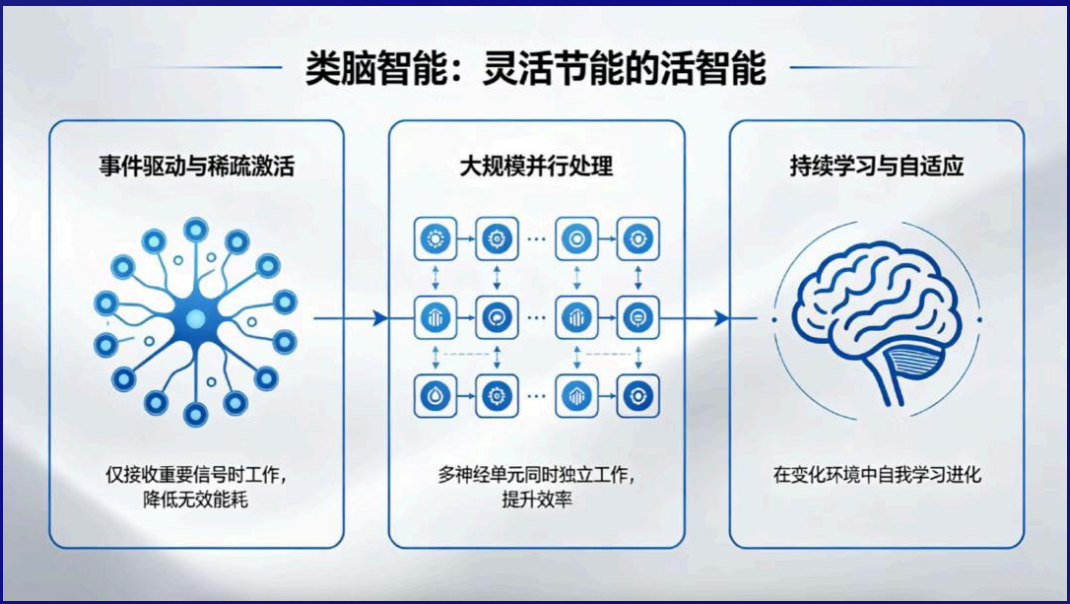
（2）基于硬件与计算的硬类脑（硬件层面）：侧重于研发仿生芯片。传统芯片的CPU和内存是分离的，数据来回搬运消耗了大量电力。而类脑芯片通过存算一体架构，并利用忆阻器等新型器件来模拟大脑的“突触”，直接在存储数据的地方进行计算，极大地降低了能耗。

近年来，类脑计算在科学研究和技术研发两个方面都取得了许多令人振奋的实质性进展，正在从简单的“结构模仿”走向深度的“功能复刻”： 即从“形似”走向“神似”

如2025年10月，南加州大学的研究团队在《自然·电子学》上发表了一项重磅成果。他们研发出了高度模仿真实脑细胞的人工神经元。与过去只模拟电信号的芯片不同，这款神经元首次复刻了生物神经元的“电化学耦合机制”（同时模拟电信号和离子跨膜运输的化学过程）。这让芯片的能耗进一步降低，且能像真实大脑一样灵活应对模糊、复杂的环境信息。日本东北大学的研究团队开发的基于脉冲神经网络（SNN）的半导体电路，在语音和图像识别实测中，相比传统系统节省了约99%的电力。这意味着未来我们的手机、机器人甚至物联网设备，都能在不依赖云端的情况下，拥有强大的本地智能。这使得类脑计算本身的前景和技术可行性得到初步验证。

PART.02 Maschine Robot 类脑智能

对比类脑计算本身，类脑智能更多是基于类脑计算体系的基座，本身是以模拟人脑的神经结构和认知原理为核心，让机器在信息处理机制上像大脑一样运作，在行为和认知水平上像人类一样思考、感知和学习。它不再依赖传统计算机“按部就班”的死板运算，而是追求一种更节能、更灵活、更能适应复杂环境的“活”的智能，严格意义来说更多是一种纯AI计算体系。



人脑是已知最高效的智能系统，仅用约20瓦的功耗（相当于一个昏暗灯泡），就能支撑起千亿级神经元和千万亿级突触的复杂动态网络，完成视觉、听觉、记忆、决策等海量任务。相比之下，当前主流

的人工智能（如基于Transformer架构的大模型）在处理长文本或复杂任务时，往往面临算力爆炸和能耗过高的瓶颈。类脑智能正是为了突破这一瓶颈而生，它的核心特征包括：

（1）事件驱动与稀疏激活：像大脑一样“按需计算”，只有在接收到重要信号时才工作，大幅降低无效能耗。

（2）大规模并行处理：不像传统CPU那样串行处理数据，而是允许多个神经单元同时独立工作，极大提升效率。

（3）持续学习与自适应：能够像人类一样在不断变化的环境中自我学习和进化，而不是训练完就定型。

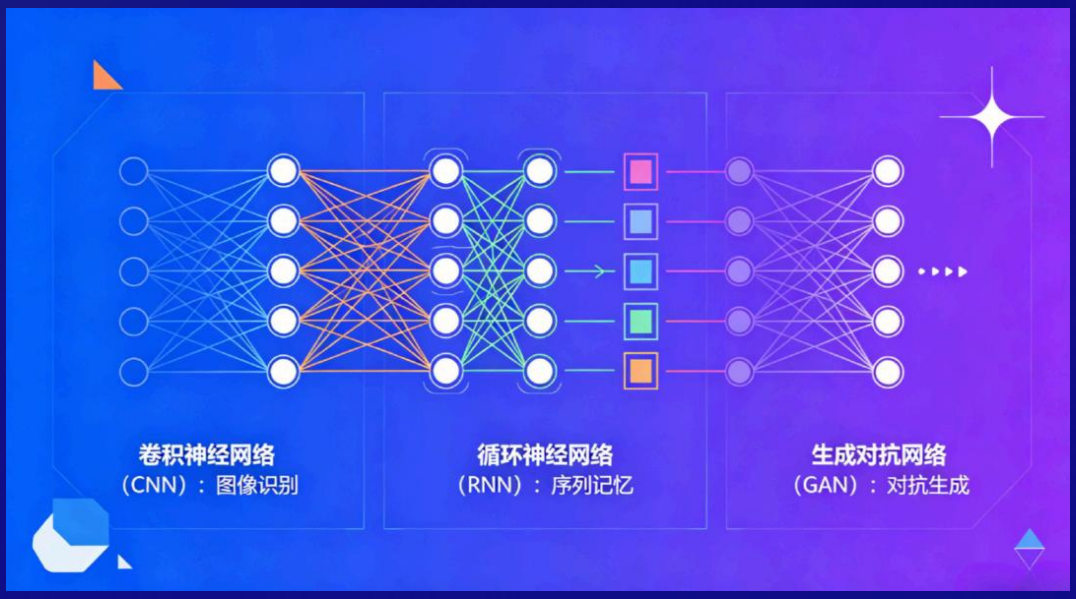
PART.03
Maschine Robot

类脑智能算法

而类脑智能算法是类脑智能本身中主要的实现工具，类脑智能算法就是运行在这个大脑里的“思维软件”。它不再是传统计算机那种死板的“按指令办事”，而是试图用数学和代码的语言，去复刻人脑感知、学习和思考的底层规律。广义的范围来讲，目前主流的类脑智能算法，主要可以分为以下三大核心流派：

（1）深度神经网络（受人类行为与结构启发）

这类算法是目前应用最广泛的AI基石，它们通过模仿人脑的特定功能或分层处理机制来工作。如卷积神经网络（CNN）：灵感来源于猫的视觉皮层。它像人眼看东西一样，先识别局部的边缘、线条，再逐层拼凑出完整的形状和物体。它是目前图像识别、医疗影像诊断（如肿瘤识别）和自动驾驶行人检测的核心算法。循环神经网络（RNN）与长短期记忆网络（LSTM）：模仿了人脑的记忆系统和神经元之间的反馈连接。它能记住上下文信息，非常适合处理有先后顺序的数据，比如语音识别、实时翻译以及自然语言对话。生成对抗网络（GAN）：包含一个“造假者”（生成器）和一个“鉴别师”（判别器），两者在相互博弈中不断进化。这种对抗机制类似于生物界的竞争演化，被广泛用于生成逼真的图像、视频以及数据增强。



（2）脉冲神经网络（SNN，更接近生物本质的一类算法）

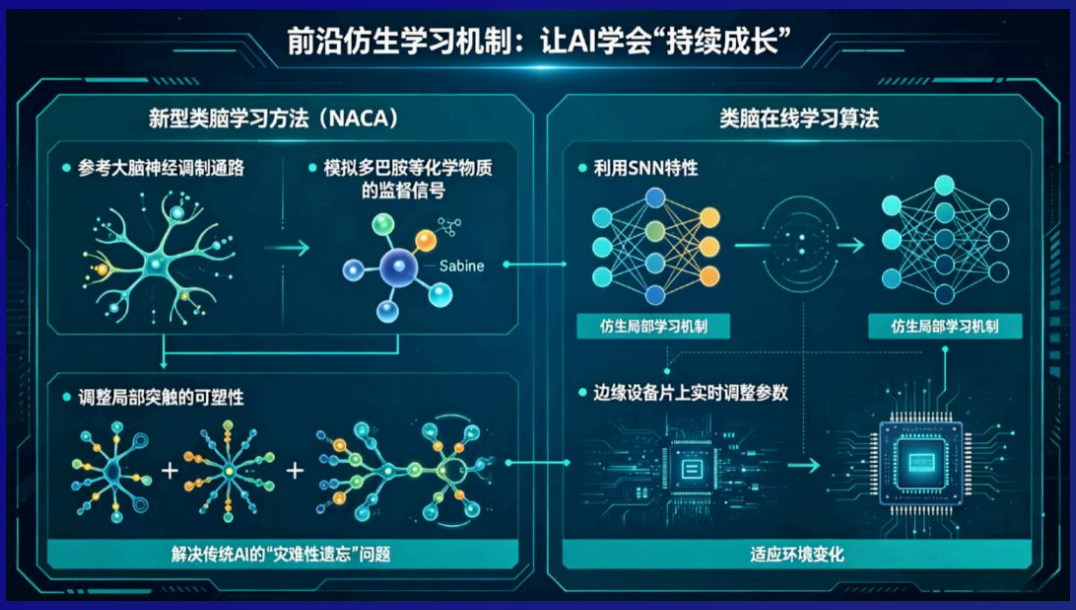
这是目前最前沿、也最接近真实大脑运作的算法其，工作作原理：传统的神经网络一直在进行繁重的计算，而SNN像生物神经元一样，采用事件驱动的模式——只有当接收到的信号积累到一

定阈值时，才会发放一个“脉冲”并传递给下一个神经元。核心优势：这种“不触发就不耗电”的特性，使其具备极高的能效比和超低功耗。它通常与类脑芯片（如Intel的Loihi）结合，非常适合需要实时处理且对电量敏感的边缘设备。



（3）前沿仿生学习机制（让AI学会“持续成长”）

为了让AI像人类一样不断学习新技能且不忘记旧知识，科学家们正在引入更微观的生物机制，新型类脑学习方法（NACA）：中科院自动化所团队在2025年提出了一种参考大脑神经调制通路的学习方法。它通过模拟多巴胺等化学物质的监督信号，来调整局部突触的可塑性。这种算法不仅能耗更低，还能有效解决传统AI的“灾难性遗忘”问题（即学了新知识就忘了旧知识）。类脑在线学习算法：针对资源受限的边缘设备，研发低功耗、低延时的在线更新算法。例如利用SNN的特性和仿生局部学习机制，让设备能够在片上实时调整参数，适应环境的变化（比如机器人遇到新的地形能立刻学会如何行走）。



PART.04
Maschine Robot

类脑智能系统

类脑系统是基于类脑算法在类脑计算基座体系上进行的系统应用开发，即如果说类脑计算是“心脏”，类脑算法是“思维”，那么类脑智能系统就是将它们完美融合，最终搭建起来的、能像大脑一样自主思考和工作的完整“机器生命体”，最后通过类脑智能系统来实现类脑智能功能本身。

类脑智能系统是一个软硬件深度协同的整体，不再依赖传统计算机“按指令做事”的死板逻辑，而是通过模拟大脑的运作方式，具备自主处理信息、持续学习和适应环境的 “软硬一体”的智慧大脑。一个成熟的类脑智能系统通常包含三大核心层级：

（1）类脑计算硬件层（物理载体）：这是系统的“躯体”。它由专门的类脑芯片（如忆阻器、硅基神经元）组成，在物理结构上复刻了大脑“神经元-突触”的连接方式，实现了超低功耗的存算一体。

（2）类脑智能系统层（虚拟大脑）：这是系统的“灵魂调度中心”。为了指挥成千上万颗类脑芯片协同工作，需要专门的类脑操作系统。例如浙江大学为“悟空”研发的达尔文类脑操作系统，它能高效并发地调度任务，动态优化资源，就像一位技艺高超的指挥家，把控着整个神经网络的节奏。

（3）类脑智能算法与应用层（智慧体现）：这是系统的“能力输出”。系统在底层运行着脉冲神经网络（SNN）、类脑大模型等算法，对外展现出逻辑推理、图像识别、内容生成等复杂的智能行为。



PART.05 Maschine Robot 类脑智能系统应用

（1）情感交互：Love-机器人、Love-AI Agent；

（2）风险决策：量化投资、金融分析；

（3）俱身操作：人形机器人灵巧操作、人形机器人交互操作。

PART.06 Maschine Robot 未来发展

首先类脑智能可以作为脑科学研究的“数字实验室”：科学家可以通过类脑系统模拟阿尔茨海默病、帕金森病等神经疾病的发病过程，大幅减少对实验动物的依赖，加速新药研发。



其次类脑智能可以实现极致的端侧智能：未来的手机、手表、智能家居等终端设备，将内置低功耗的类脑系统。无需连接云端，就能在本地毫秒级完成复杂的语音交互、图像分析和意图理解，真正实现“智能随身”且极度省电。



最后类脑智能是通用人工智能（AGI）的基石：凭借高能效、小样本学习和强大的自适应能力，类脑智能系统被认为是通往通用人工智能的最可行路径之一，它将推动机器从单一的工具进化为真正懂你、能自主进化的智能伙伴。



联系我们

姬器人科技欢迎各个高校研究机构与企业研发中心联系合作，共同探索类脑俱身智能技术情感交互与康养服务应用落地，开启仿生人机交互新时代。同时寻找有激情的工程师，加入我们，探索未来科技的无限可能！

商业合作　BP@maschinerobot.com

加入我们　HR@maschinerobot.com

End

姬器人
上海姬器人科技有限公司官方服务账号
服务号

关注姬器人公众号
获取更多精彩内容

阅读 128

留言

写留言

还没有留言，来写首评